高雄市三民區鼎金國小三年級第一學期部定課程【自然科學領域】課程計畫

週次	單元/主題名稱	對應領域核心素養指標	學習重點		學習目標	評量方式	議題融入	線上教學
			學習內容	學習表現				
第一週	一、植物大發現 1、觀察植物	自-E-A1	INb-II-6 常見植物的外部形態主要由根、莖、葉、花、果實及種子所組成。	ti-II-1 能在指導下觀察日常生活現象的規律性，並運用想像力與好奇心，了解及描述自然環境的現象。 ah-II-1 透過各種感官了解生活週遭事物的屬性。	1.學生回想日常生活中看過的植物並能發表後。 2.經由教師引導、帶到校園觀察周遭植物後，能夠使用五官進行觀察並且說明他的發現。 3.能發現植物大部分都有以下部位：根、莖、葉。	□紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量	課綱:戶外教育-2	
第二週	一、植物大發現 2、植物的莖	自-E-A2	INb-II-6 常見植物的外部形態主要由根、莖、葉、花、果實及種子所組成。 INe-II-11 環境的變化會影響植物生長。	pa-II-1 能運用簡單分類、製作圖表等方法，整理已有的資訊或數據。 ai-II-1 保持對自然現象的好奇心，透過不斷的探尋和提問，常會有新發現。	1.能發現植物的莖與葉在地表上有不同種類的生長方式，並且大致上呈現向上生長。 2.觀察校園內常見植物的莖，並能夠說明他的觀察發現。 3.了解莖的形態依生長方式，能夠辨別草本及木本、藤本莖植物。	□紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量	課綱:戶外教育-2	
第三週	一、植物大發現 2、植物的莖	自-E-A2	INb-II-4 生物體的構造與功能是互相配合的。 INb-II-6 常見植物的外部形態主要由根、莖、葉、花、果實及種子所組成。	tm-II-1 能經由觀察自然界現象之間的關係，理解簡單的概念模型，進而與其生活經驗連結。 ai-II-2 透過探討自然與物質世界的	1.能夠指出植物莖上的節與生長方式。 2.知道葉序的種類，有互生、對生和輪生。 3.理解植物的葉子交錯生長能夠得到更多陽光。	■紙筆測驗及表單 □實作評量 □檔案評量	課綱:戶外教育-2	

				規律性，感受發現的樂趣。				
第四週	一、植物大發現 3、植物的葉與根	自-E-B1	INb-II-4 生物體的構造與功能是互相配合的。 INb-II-6 常見植物的外部形態主要由根、莖、葉、花、果實及種子所組成。	tc-II-1 能簡單分辨或分類所觀察到的自然科學現象。 pc-II-2 能利用簡單形式的口語、文字或圖畫等，表達探究之過程、發現。	1.了解植物的葉片有不同形態；並認識葉子的構造有葉緣、葉脈、葉形，能依照植物葉片的特徵進行比較。	□紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量	課綱:戶外教育-1	
第五週	一、植物大發現 3、植物的葉與根	自-E-A1	INb-II-4 生物體的構造與功能是互相配合的。 INb-II-6 常見植物的外部形態主要由根、莖、葉、花、果實及種子所組成。	pc-II-2 能利用簡單形式的口語、文字或圖畫等，表達探究之過程、發現。 ah-II-2 透過有系統的分類與表達方式，與他人溝通自己的想法與發現。	1.能夠區分軸根與鬚根。	□紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量	課綱:戶外教育-1	
第六週	一、植物大發現 4、植物的繁衍與資源永續	自-E-C1	INb-II-4 生物體的構造與功能是互相配合的。 INb-II-6 常見植物的外部形態主要由根、莖、葉、花、果實及種子所組成。	pc-II-1 能專注聆聽同學報告，提出疑問或意見。並能對探究方法、過程或結果，進行檢討。 an-II-3 發覺創造和想像是科學的重要元素。	1.透過觀察知道花朵構造，包含花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊。 2.知道植物開花後會結成果實。 3.能了解植物是自然環境的一份子，許多生物的存活有賴植物，而人類的生活也時常利用植物。	□紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量	課綱:安全-1	■線上教學因材網
第七週	二、奇妙的溶解 1、分辨物質的方法	自-E-A1	INa-II-3 物質各有其特性，並可以依其特性與用途進行分類。 INc-II-7 利用適當的工具觀察不同大小、距離位置的物體。	pc-II-2 能利用簡單形式的口語、文字或圖畫等，表達探究之過程、發現。 pe-II-2 能正確安全操作適合學習階段的物品、器材儀器、科技設備及資	1.能利用五官來觀察物質的特徵與特性。 2.能知道運用物質的特徵與特性來辨識物質。	■紙筆測驗及表單 □實作評量 □檔案評量	課綱:安全-1	

				源，並能觀察和記錄。				
第八週	二、奇妙的溶解 2、物質在水中溶解了	自-E-A3	INb-II-2 物質性質上的差異性可用來區分或分離物質。 INe-II-3 有些物質溶於水中，有些物質不容易溶於水中。	pe-II-2 能正確安全操作適合學習階段的物品、器材儀器、科技設備及資源，並能觀察和記錄。 an-II-1 體會科學的探索都是由問題開始。	1.能知道溶解及可溶物的定義。 2.能察覺物質在水中，有些會溶解，有些不會溶解。 3.能學會實驗器材的正確使用方法。	□紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量	課綱:安全-1	
第九週	二、奇妙的溶解 2、物質在水中溶解了	自-E-C2	INc-II-1 使用工具或自訂參考標準可量度與比較。 INc-II-2 生活中常見的測量單位與度量。	tc-II-1 能簡單分辨或分類所觀察到的自然科學現象。 an-II-1 體會科學的探索都是由問題開始。	1.能知道不同物質在等量的水中有不同的溶解量。 2.能學會實驗器材的正確使用方法。 3.能學會控制變因的方法。	□紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量	課綱:安全-2	
第十週	二、奇妙的溶解 2、物質在水中溶解了	自-E-A3	INc-II-1 使用工具或自訂參考標準可量度與比較。 INe-II-2 溫度會影響物質在水中溶解的程度（定性）及物質燃燒、生鏽、發酵等現象。	pe-II-2 能正確安全操作適合學習階段的物品、器材儀器、科技設備及資源，並能觀察和記錄。 tc-II-1 能簡單分辨或分類所觀察到的自然科學現象。	1.能知道溫度會影響物質在水中的溶解量。 2.能學會控制變因的方法。	■紙筆測驗及表單 □實作評量 □檔案評量	課綱:安全-2	
第十一週	二、奇妙的溶解 3、溶解的應用	自-E-B2	INe-II-3 有些物質溶於水中，有些物質不容易溶於水中。	ah-II-1 透過各種感官了解生活週遭事物的屬性。 ah-II-2 透過有系統的分類與表達方式，與他人溝通自己的想法與發現。	1.能知道生活中應用溶解的例子。 2.能運用資訊科技蒐集生活中的溶解現象，並與同儕分享。	□紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量	課綱:資訊-1	
第十二週	三、風與空氣 1、風力與	自-E-A2	INc-II-1 能以合理的參考標準或工具代替實際的數	tc-II-1 能簡單分辨或分類所觀察到的自然科學現象。	1.能透過觀察自然現象了解風力的變化並使用高度表示並記錄	□紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量	課綱:科技-1	

	風向		值，例如：測量磁力的強弱時，能以吸起迴紋針的數量作比較度量；測量風力強弱時，能以風車轉動的快慢、旗子飄揚的高度訂定比較的標準。 INd-II-2 物質或自然現象的改變情形，可以運用測量的工具和方法得知。	pe-II-2 能正確安全操作適合學習階段的物品、器材儀器、科技設備及資源，並能觀察和記錄。	風力的大小。 2.能透過不斷的探詢與提問，發現風向與物體飄動方向的關係。			
第十三週	三、風與空氣 1、風力與風向	自-E-A1	INc-II-1 能以合理的參考標準或工具代替實際的數值，例如：測量磁力的強弱時，能以吸起迴紋針的數量作比較度量；測量風力強弱時，能以風車轉動的快慢、旗子飄揚的高度訂定比較的標準。 INd-II-2 物質或自然現象的改變情形，可以運用測量的工具和方法得知。	tc-II-1 能簡單分辨或分類所觀察到的自然科學現象。 ai-II-3 透過動手實作，享受以成品來表現自己構想的樂趣。	1.能自製風力風向計，並實際觀測並記錄風力與風向。	□紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量	課綱:科技-2	■線上教學因材網
第十四週	三、風與空氣 2、奇妙的空氣	自-E-A2	INd-II-4 空氣流動產生風。	pa-II-2 能從得到的資訊或數據，形成解釋、得到解答、解決問題。並能將自己的探究結果和他人的結果（例如：來自老師）相比較，檢查是否相近。	1.知道看不見的空氣也是一種物質。 2.能透過觀察生活中的行為與物品，了解空氣存在於環境之中。 3.能由實際操作理解風的成因。	■紙筆測驗及表單 □實作評量 □檔案評量	課綱:科技-1	

				pe-II-2 能正確安全操作適合學習階段的物品、器材儀器、科技設備及資源，並能觀察和記錄。				
第十五週	三、風與空氣 2、奇妙的空氣	自-E-A2	INa-II-2 在地球上，物質具有重量，占有體積。	pa-II-2 能從得到的資訊或數據，形成解釋、得到解答、解決問題。並能將自己的探究結果和他人的結果（例如：來自老師）相比較，檢查是否相近。 pe-II-2 能正確安全操作適合學習階段的物品、器材儀器、科技設備及資源，並能觀察和記錄。	1.能透過觀察物品充氣前後的變化，了解空氣的形狀會隨著容器改變。 2.知道空氣占有空間具有重量。	□紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量	課綱:科技-1	
第十六週	三、風與空氣 3、空氣、風與生活	自-E-A1	INb-II-1 物質或物體各有不同的功能或用途。 INg-II-1 自然環境中有許多資源。人類生存與生活需依賴自然環境中的各種資源，但自然資源都是有限的，需要珍惜使用。	tc-II-1 能簡單分辨或分類所觀察到的自然科學現象。 ah-II-1 透過各種感官了解生活週遭事物的屬性。	1.理解空氣與風的性質對生活的影響。	□紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量	課綱:科技-1	
第十七週	四、磁鐵好好玩 1、磁鐵的磁力	自-E-A3	INb-II-2 物質性質上的差異性可用來區分或分離物質。 INe-II-7 磁鐵具有兩極，同極相斥，異極相吸；磁	po-II-2 能依據觀察、蒐集資料、閱讀、思考、討論等，提出問題。 pe-II-2 能正確安全操作適合學習階段的物品、器材儀	1.了解研究或製作一樣東西的過程與方法。 2.知道磁鐵可以吸引鐵製品。	□紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量	課綱:科技-3	

			鐵會吸引含鐵的物體。磁力強弱可由吸起含鐵物質數量多寡得知。	器、科技設備及資源，並能觀察和記錄。				
第十八週	四、磁鐵好好玩 1、磁鐵的磁力	自-E-C2	INa-II-3 物質各有其特性，並可以依其特性與用途進行分類。 INc-II-1 使用工具或自訂參考標準可量度與比較。	po-II-1 能從日常經驗、學習活動、自然環境，進行觀察，進而能察覺問題。 pe-II-2 能正確安全操作適合學習階段的物品、器材儀器、科技設備及資源，並能觀察和記錄。	1.知道磁力是超距力。 2.認識磁極的位置。 3.藉由實驗操作了解磁極的磁力最大。	■紙筆測驗及表單 □實作評量 □檔案評量	課綱:科技-2	■線上教學因材網
第十九週	四、磁鐵好好玩 2、磁鐵的祕密	自-E-A3	INe-II-7 磁鐵具有兩極，同極相斥，異極相吸；磁鐵會吸引含鐵的物體。磁力強弱可由吸起含鐵物質數量多寡得知。 INa-II-3 物質各有其特性，並可以依其特性與用途進行分類。	pe-II-1 能了解一個因素改變可能造成的影響，進而預測活動的大致結果。在教師或教科書的指導或說明下，能了解探究的計畫。 pa-II-2 能從得到的資訊或數據，形成解釋、得到解答、解決問題。並能將自己的探究結果和他人的結果（例如：來自老師）相比較，檢查是否相近。	1.實際操作了解磁極同極相斥、異極相吸的特性。 2.藉由實驗知道磁極可以指引方向。	□紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量	課綱:科技-1	
第二十週	四、磁鐵好好玩 2、磁鐵的祕密	自-E-A2	INe-II-1 自然界的物體、生物、環境間常會相互影響。	pe-II-2 能正確安全操作適合學習階段的物品、器材儀器、科技設備及資	1.藉由實驗了解磁鐵加鐵片，可以將磁力集中，增加承載的力量。	□紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量	課綱:科技-1	

			INe-II-7 磁鐵具有兩極，同極相斥，異極相吸；磁鐵會吸引含鐵的物體。磁力強弱可由吸起含鐵物質數量多寡得知。	源，並能觀察和記錄。 an-II-1 體會科學的探索都是由問題開始。				
第二十一週	四、磁鐵好好玩 3、磁鐵在生活中的應用	自-E-A1	INa-II-3 物質各有其特性，並可以依其特性與用途進行分類。 INb-II-1 物質或物體各有不同的功能或用途。	ah-II-1 透過各種感官了解生活週遭事物的屬性。	1.觀察並了解生活中磁鐵的應用。 2.知道磁鐵的發現與用途。	■紙筆測驗及表單 □實作評量 □檔案評量	課綱:科技-1	
第二十二週	四、磁鐵好好玩 3、磁鐵在生活中的應用	自-E-A1	INa-II-3 物質各有其特性，並可以依其特性與用途進行分類。 INb-II-1 物質或物體各有不同的功能或用途。	ah-II-1 透過各種感官了解生活週遭事物的屬性。	1.觀察並了解生活中磁鐵的應用。 2.知道磁鐵的發現與用途。	■紙筆測驗及表單 □實作評量 □檔案評量	課綱:科技-1	

註 1：若為一個單元或主題跨數週實施，可合併欄位書寫。

註 2：「議題融入」中「法定議題」為必要項目，課綱議題則為鼓勵填寫。**(例：法定/課綱：議題-節數)。**

（一）法定議題：依每學年度核定函辦理。

（二）課綱議題：性別平等、環境、海洋、家庭教育、人權、品德、生命、法治、科技、資訊、能源、安全、防災、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外教育、國際教育、原住民族教育。

（三）請與附件參-2(e-2)「法律規定教育議題或重要宣導融入課程規劃檢核表」相對照。

註 3：**六年級第二學期須規劃學生畢業考後至畢業前課程活動之安排。**

註 4：評量方式撰寫請參採「國民小學及國民中學學生成績評量準則」**第五條**：國民中小學學生成績評量，應依第三條規定，並視學生身心發展、個別差異、文化差異及核心素養內涵，採取下列適當之**多元評量**方式：

一、紙筆測驗及表單：依重要知識與概念性目標，及學習興趣、動機與態度等情意目標，採用學習單、習作作業、紙筆測驗、問卷、檢核表、評定量表或其他方式。

二、實作評量：依問題解決、技能、參與實踐及言行表現目標，採書面報告、口頭報告、聽力與口語溝通、實際操作、作品製作、展演、鑑賞、行為觀察或其他方式。

三、檔案評量：依學習目標，指導學生本於目的導向系統性彙整之表單、測驗、表現評量與其他資料及相關紀錄，製成檔案，展現其學習歷程及成果。

註 5：依據「高雄市高級中等以下學校線上教學計畫」第七點所示：「鼓勵學校於各領域課程計畫規劃時，每學期至少實施 3 次線上教學」，請各校於每學期各領域/科目課程計畫「線上教學」欄，註明預計實施線上教學之進度。